

讲 座

药物相互作用的不良反应(二)

刘承煌^①

4 介绍几类与皮肤科有关的药物的相互作用

4.1 氨甲喋呤(MTX)^[1]

MTX 口服后 35% 在肠肝系统内代谢。其余 60% ~ 80% 则不变化从肾排出。因此影响 MTX 在肾排泄的任何同服药物均可提高 MTX 血清水平并引起中毒。下列药物与 MTX 同时应用时可能引起问题: 水杨酸盐类, 非类固醇抗炎药物, 青霉素, 三甲氧苄氨嘧啶-磺胺甲异恶唑(TMP-SMZ), 依曲替酯和环孢素 A。

绝大多数常用的非类固醇抗炎药物可降低 MTX 肾清除率, 增高其血浓度, 在有些病人中可能引起 MTX 毒性。应避免 MTX 和非类固醇抗炎药同时应用, 若这些药物同时应用, 则应减少 MTX 用量, 并在治疗前作肌酐廓清率并经常监测肾功能。

水杨酸盐可竞争性地抑制 MTX 在肾中的排泄, 使 MTX 清除率减少 35%。两者合用已有各类血细胞减少以及发生死亡的病例报告, 故用 MTX 治疗者必需避免应用水杨酸盐。

用青霉素类药同时治疗时, MTX 水平也可提高而导致 MTX 毒性的危险。其作用机制可能与水杨酸盐一样, 是减少 MTX 在肾小管中的分泌。

MTX 与 TMP-SMZ 合用可发生骨髓毒性作用。MTX 是二氢叶酸盐还原酶的抑制剂。TMP 抑制细菌二氢叶酸盐还原酶, 也轻度抑制人体二氢叶酸叶还原酶。认为 TMP 对二氢叶酸盐还原酶的抑制作用导致 MTX 对骨髓的毒性。通常这些制剂不应同时服用。

水杨酸、磺胺类、对氨基苯甲酸和苯妥英等能取代 MTX 竞争性与血浆蛋白结合, 使血清中游离的 MTX 浓度增加, 而毒性加强^[2]

MTX 与依曲替酯同时治疗时, 肝毒性的发生率比预期还高。Larsen 等^[3]的药理动力学研究显示在肌注 MTX 同时给依曲替酯治疗的 6 名患者中, MTX 的最大血清浓度比单用 MTX 对照者高。应避免联合用药。

MTX 与环孢素 A 联合应用仅用于 4 例银屑病

患者, 均于 4 周内产生严重毒副反应而需停药。认为它们相互抑制另一种药物的排除, 故不应同时应用。

丙磺舒能抑制弱酸 MTX 从肾脏排出, 延迟全身或鞘内药物的半衰期。

氟尿嘧啶和氟尿嘧啶苷拮抗 MTX, 与 MTX 合并应用则影响疗效^[2]。

4.2 环孢素 A^[1]

任何能诱导或抑制细胞色素 P-450 3A 酶系统的药物可改变环孢素 A 代谢。此药治疗有效浓度幅度狭小, 浓度低则治疗失败, 浓度高则有肾毒性, 所以极易发生 ADI。酮康唑与 P-450 3A 结合的亲和力最大, 显著抑制环孢素 A 的代谢。其他抑制环孢素 A 代谢的药物有红霉素、孕酮、地尔硫草和戊脉安(异搏定)。强的松在体外是环孢素 A 代谢的抑制剂, 但在体内有提高或降低环孢素 A 水平的矛盾的病例报告。依曲替酯是在 P-450 系统中的不同位点代谢, 所以不改变环孢素 A 水平。

诱导 P-450 3A 酶系统和降低环孢素 A 水平的制剂主要有: 苯巴比妥、苯妥英、保泰松、地塞米松和酰胺咪嗪。这些制剂偶而用于环孢素 A 水平急骤上升、毒性作用临头的病人来减少环孢素 A 的毒性。与利福平合用时也可增加环孢菌素代谢而降低其疗效^[4]。

4.3 抗真菌药^[1]

咪唑和三氮唑抗真菌药物同其它常用药物起重要的相互作用。首先, 有些制剂的胃肠吸收受 pH 影响, 和受作用于胃 pH 的药物的影响。其次, 细胞色素 P-450 酶抑制剂药物可影响同时服用的“危险的”标的药物(target drugs, 在本文中指能引起不良的药物相互作用的药物。其它, 如抗体作用于药物, 使药物对癌细胞有杀伤作用, 这些药物也称标的药物)的水平。最后, 极大多数的抗真菌制剂也由 P-450 代谢, 他们本身可能就是“标的”药物。

酮康唑和伊曲康唑的吸收需要酸性环境^[5]。因

① 上海医科大学华山医院皮肤科, 200040

此,抗酸剂和 H_2 阻滞剂可大大延迟其吸收。因此它们都不应与治疗溃疡病的大多数制剂合用。氟康唑吸收不受抗酸剂或食物的显著影响^[5]。

体外抑制环孢素 A 50% (IC 50) 所需的抗真菌药物的浓度如下: 酮康唑 0.24 $\mu\text{mol/L}$; 伊曲康唑 2.20 $\mu\text{mol/L}$; 氟康唑 > 100 $\mu\text{mol/L}$; 特比奈芬 > 100 $\mu\text{mol/L}$ 。虽然伊曲康唑作为 P-450 抑制剂比酮康唑弱 10 倍,在临床上有报告伊曲康唑和环孢素 A 有显著相互作用。氟康唑作为细胞色素 P-450 抑制剂比伊曲康唑弱 50 倍,然同时服用时仍有报告发生环孢素 A 毒性的。特比奈芬则不与肝微粒体酶结合,不引起 ADI^[6]。

抗真菌药物抑制细胞色素 P-450 酶,也是它们代谢的酶解物,因此是 ADI 的标的药物。Tucker 等^[7]证实肝微粒体酶诱导剂和咪唑及三氮唑抗真菌药物同时应用可明显降低抗真菌药物水平并影响临床结果。与利福平、苯妥英或酰胺咪嗪同时服用时,酮康唑和伊曲康唑达到明显低下的平衡状态浓度。氟康唑受微粒体酶诱导剂的影响显著减少,当必需同时应用 P-450 诱导剂时是首选的抗真菌药物^[7]。

灰黄霉素是肝细胞色素 P-450 的诱导剂,所以可缓慢地降低同时服用的、受这些酶代谢的脂溶性药物的水平。关系最大的药物是口服避孕药^[1]和抗凝剂^[1,8]。当加用灰黄霉素时应采用附加避孕措施,并仔细核查其它药物的水平。口服巴比妥可减少灰黄霉素的胃肠吸收,也可使灰黄霉素在肝内脱甲基而失效的过程加速^[8]并使其血浓度降低,导致治疗失败。另一方面,灰黄霉素能干扰水杨酸盐的胃肠吸收^[1],并能增强降糖药和乙醇的作用^[8]。

4.4 抗生素^[1]

利福平是肝细胞色素 P-450 酶的有力诱导剂。作为治疗各种分枝杆菌感染的重要药物,它常在接受多种药物的严重病人中应用,后者特别容易发生危险的 ADI。当与利福平同时应用时要注意华法令、口服降糖剂、环孢素 A、茶碱和地高辛的水平降低。

肝酶的抗生素抑制剂是某些红霉素和氟喹啉酮 (fluoroquinolones)。三乙酰竹桃霉素 (troleanomycin) 和红霉素或它们的前药和细胞色素 P-450 酶复合并使其灭活。在同时服用时,茶碱、华法令、环孢素 A 和苯二氮草类药物发生危险的高水平^[9]。6-氧甲基红霉素 (clarithromycin) 与肝氧化酶复合的程度较轻,阿齐红霉素似不与之复合,故不引起 ADI^[9]。红霉素使地高辛血浆水平增高,其机制不明。

四环素类像红霉素一样,可与地高辛相互作用,导致洋地黄毒性,可能是通过影响肠道菌丛所致。阿密替林和美满霉素同时服用可加速皮肤色素沉着。脱氧土霉素 (强力霉素) 是常用的四环素类中唯一的被细胞色素 P-450 酶降解的药物,因此它是标的药物,其血清水平受同时服用的酶诱导剂或抑制剂的影响。

环丙氟哌酸 (ciprofloxacin) 和氟啉酸 (依诺沙星, enoxacin) 是某些肝细胞色素 P-450 的抑制剂。有报告与茶碱同用发生包括癫痫发作在内的临床上重要的 ADI。氟啉酸 (氟氟沙星, ofloxacin) 对茶碱的清除没有多少影响或无影响。

抗生素和口服避孕药的 ADI 在皮肤科临床实践中受很大关注,利福平通过其酶-诱导特性使甾体激素避孕药的水平下降,当同时服用利福平时应采取口服避孕药以外的避孕方法。改变肠内菌丛的抗生素可能影响甾体激素避孕药的肠肝循环并降低其临界水平。在用抗生素治疗期间最好告诉病人有口服避孕药失败的危险性,并应考虑将雌激素剂量增至 50 μg ,或加用其它节育方法^[10]。

4.5 抗组胺药物^[1]

特非那丁和息斯敏应避免和酮康唑、伊曲康唑和红霉素同时服用,因这些药物同用可导致有生命危险的心室心律失常。大环内酯类抗生素 6-氧甲基红霉素和阿齐红霉素也不能和息斯敏同用,6-氧甲基红霉素和三乙酰竹桃霉素不与特非那丁同用。

特非那丁 100% 在肝内代谢,所以未代谢的特非那丁在血清中的浓度很小,可予忽视。酮康唑是 P-450 3A 酶的抑制剂,伊曲康唑和红霉素对 P-450 3A 酶的抑制程度较轻,它们都与特非那丁代谢有关。同时服用这些药物使未代谢的特非那丁上升,后者成为 Q-T 间期延长的基础,最后导致扭转型室性心动过速 (torsade de pointes)。6-氧甲基红霉素不与 P-450 酶形成复合体,阿齐红霉素不改变肝酶代谢,所以这些药物对特非那丁代谢的影响比 P-450 酶强烈抑制剂大环内酯类、红霉素类和三乙酰竹桃霉素要小。

息斯敏也大部分在肝内代谢成活性代谢产物脱甲基阿司咪唑。至少有 2 例报告息斯敏与红霉素或红霉素和酮康唑同服发生扭转型室性心动过速。药理动力学资料显示酮康唑明显提高息斯敏及其活性代谢产物脱甲基阿司咪唑的血浆水平。酮康唑和红霉素也明显提高无镇静作用的抗组胺药克敏能 (氯雷他定, loratadine) 的血清水平,但无心血管毒性反应。

H₂ 抗组胺药物常用于慢性荨麻疹和肥大细胞增生症阻滞肥大细胞脱颗粒。甲氧咪呱是 P-450 酶系统的抑制剂,所以可与各种参与此代谢通路的药物相互作用。曾观察到茶碱、苯妥英、华法令和丙咪嗪水平提高和呈毒性水平。新的 H₂ 抗组胺药物,雷尼替丁、法莫替丁(famotidine)和尼扎替丁(nizatidine)不抑制 P-450 酶^[11]

4.6 维甲酸类^[12]

合成维甲酸仅与少数其它药物相互作用。因有增加脑假瘤的危险性,合成维甲酸不应与四环素或美满霉素同用。其它抗生素,包括青霉素、头孢菌素、红霉素与维甲酸类合用无不良作用。口服维生素 A 增加合成维甲酸的毒性,因而不宜加用维生素 A。

依曲替酸(acitretin)和依曲替酯是致畸形药。曾认为育龄妇女服依曲替酸较好。因为它不蓄积在脂肪组织中,半衰期比依曲替酯短。最近体外研究^[12]发现,并经 10 例银屑病患者研究^[13]证实依曲替酸在乙醇影响下可乙基酯化形成依曲替酯,故育龄妇女也不宜应用。

4.7 非类固醇抗炎药物(NSAID)^[14]

抗酸药与水杨酸盐同时服用可降低水杨酸盐浓度,NSAID 和华法令及其它抗凝剂同用,凝血酶原时间显著延长。NSAID 可改为直肠给药,或用布洛芬相对安全。保泰松、羟基保泰松或大剂量水杨酸盐和磺酰脲类口服降糖药同用,可抑制磺酰脲类代谢,导致低血糖。阿斯匹林、保泰松、消炎痛、布洛芬、萘普生和 β-肾上腺受体阻滞剂同时应用,可使心搏出量减少、肾血流量减少、肾功能降低,老年人更甚。阿斯匹林、布洛芬和地高辛同服,可增高地高辛血浓度;与 G 毒毛旋花甙同用,增加后者心肌毒性。水杨酸盐、保泰松、羟基保泰松和苯妥英钠同服,增高苯妥英钠毒性,和 MTX 同服,减少 MTX 肾排泄,增高 MTX 血浓度。

4.8 抗凝血药^[15]

口服抗凝剂是香豆素的衍生物,常用的有双香豆素、华法令及新抗凝。

增强抗凝血药作用的药物:(1)减少降解的有:别嘌呤醇、氯霉素、甲氧咪呱、乙醇、甲硝唑、保泰松。(2)减少维生素 K 的利用的有广谱抗生素。(3)减少凝血因子合成的有:奎尼丁、水杨酸盐。(4)增加受体亲和力的有:氯苯丁酯(安妥明)、右旋甲状腺素。(5)解脱与血浆蛋白结合的有:水合氯醛、降压嗪(氯甲苯噻嗪)、利尿酸、消炎酮、甲灭酸、保泰松、磺胺类药物。

降低抗凝血药作用的药物:(1)促进降解的有:巴比妥类、酰胺咪嗪、灰黄霉素、格鲁米特(导眠能)、

利福平。(2)减少肠道吸收的有消胆胺。(3)促进凝血因子合成的有维生素 K。

4.9 其它^[1]

别嘌呤醇抑制黄嘌呤氧化酶,此酶与硫唑嘌呤代谢有关。当这两种药物同时服用时,硫唑嘌呤的剂量需大大减少以防止毒性。

肾上腺素和非特异性 β 阻滞剂,如心得安间的相互作用可导致危及生命的恶性高血压。

PUVA 治疗的病人服磺胺药、四环素类、磺酰脲化合物、氯噻嗪、利尿剂、萘啶酸等光活性药物引起紫外线灼伤者,比未服光活性药物者多 2 倍。

参考文献

- Andersen WK, Feingold DS. Adverse drug interactions clinically important for the dermatologist. Arch Dermatol, 1995, 131: 468.
- 黄量主编. 中国医学百科全书 药理学与药理学. 上海:上海科学技术出版社,1992: 285.
- Larsen FG, Nielsen-Kudsk, Jacobsen P, et al. Interaction of etretinate with methotrexate pharmacokinetics in psoriatic patients. J Clin Pharmacol, 1990, 30: 802.
- Katzung BC. Basic and clinical pharmacology. 4th ed. Norwalk: Appleton, 1989: 831~839.
- Bodey GP. Azole antifungal drugs. Clin Infect Dis, 1992, 14: 5161.
- Back DJ, Tjia JF. Comparative effects of the antimycotic drugs ketoconazole, fluconazole, itraconazole and terbinafine on the metabolism of cyclosporin by human liver microsomes. Br J Clin Pharmacol, 1991, 32: 624.
- Tucker RM, Denning DW, Hanson LH, et al. Interaction of azoles with rifampin, phenytoin, and carbamazepine: in vitro and clinical observations. Clin Infect Dis, 1992, 14: 164.
- 《医用药理学》编写组. 医用药理学. 第二版. 北京:人民卫生出版社,1982: 792.
- Periti P, Mazzei T, Mini E, et al. Pharmacokinetic drug interactions of macrolides. Clin pharmacokinetics, 1992, 23: 106.
- Rasmussen JE. The effect of antibiotics on the efficacy of oral contraceptives. Arch Dermatol, 1989, 125: 1562.
- Stockley IH. Drug Interactions. Oxford: Blackwell, 1981: 1.
- Chou RC, Wyss R, Huselton CA, et al. A newly discovered xenobiotic pathway: ethyl ester formation. Life Sci, 1991, 49: PL 169.
- Larsen RG, Jakobsen P, Knudsen J, et al. Conversion of acitretin to etretinate in psoriatic patients is influenced by ethanol. J Invest Dermatol, 1993, 100: 623.
- 冯树芳. 非类固醇抗炎药. 皮肤病学专业提高班资料. 中华医学会上海分会, 1987: 193~200.
- 尉挺. 现代内科治疗学. 北京:人民军医出版社, 1994: 225.

(1995 年 7 月 31 日收稿)